

GUÍA EXPERIMENTAL 3

EQUILIBRIO DE GLOBOS Y PESO DEL AIRE

Kit Didáctico: Principios del Equilibrio Mecánico

Propósito de la experiencia

Esta experiencia busca evidenciar experimentalmente que el aire posee masa y, en consecuencia, peso. Mediante un sistema equilibrado de globos, se analiza cómo la pérdida de aire modifica las condiciones de equilibrio del montaje.

Conceptos físicos involucrados

Masa

Cantidad de materia presente en un cuerpo.

Peso

Fuerza gravitacional ejercida sobre una masa.

Equilibrio mecánico

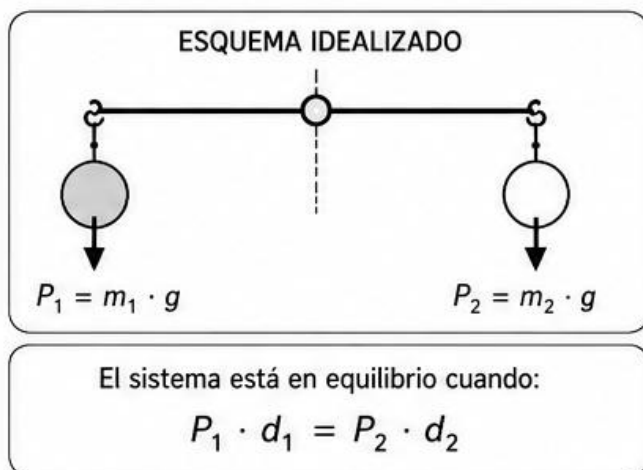
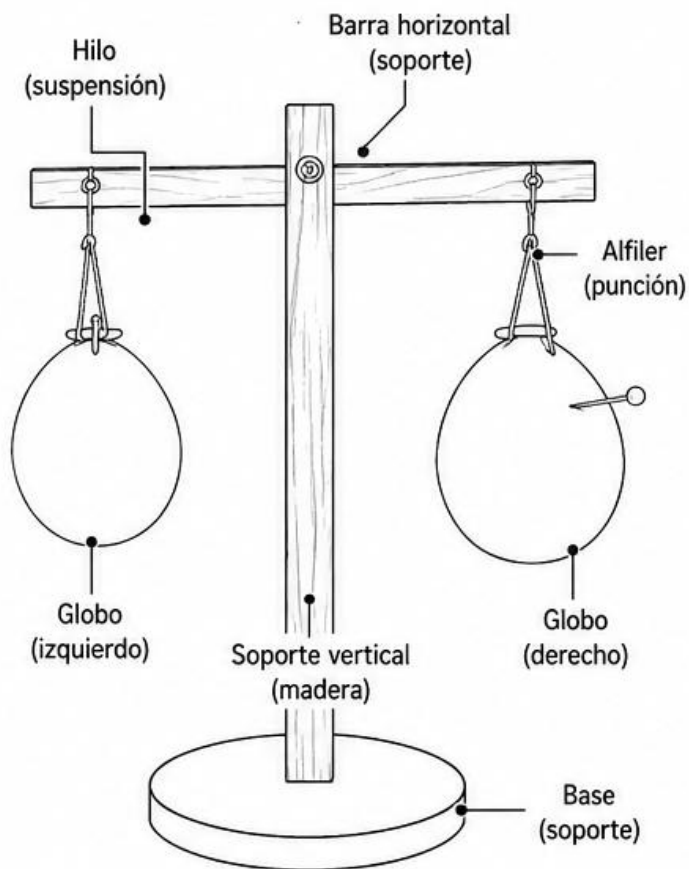
Estado en el que la suma de fuerzas que actúan sobre un sistema es igual a cero.

Fuerza gravitacional

Interacción responsable del peso de los cuerpos cercanos a la superficie terrestre.

Reconocimiento del dispositivo

3. DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO DE EQUILIBRIO CON GLOBOS



Elementos principales:

- Globo izquierdo
 - Globo derecho
 - Barra de soporte
 - Punto de suspensión
 - Hilos de soporte
 - Zona de perforación
-

Exploración experimental

Observación inicial

Observe el sistema cuando ambos globos se encuentran inflados y equilibrados.

Interacción con el sistema

Libere el aire contenido en uno de los globos y observe los cambios en la posición del sistema.

Analice:

- Cambios en la inclinación.
- Variaciones en el equilibrio.
- Diferencias antes y después de liberar el aire.

Registro de observaciones

Describa los cambios observados y relacione el comportamiento del sistema con la masa del aire.

Interpretación física

Cuando uno de los globos pierde aire, disminuye su masa total y, por lo tanto, su peso. Esta diferencia modifica el equilibrio inicial y provoca una inclinación del sistema, demostrando que el aire contribuye a la masa total del globo.

Preguntas para la reflexión

- ¿Qué evidencia muestra que el aire tiene masa?
- ¿Por qué cambia el equilibrio después de liberar el aire?
- ¿Cómo se relacionan masa y peso?
- ¿Qué otras situaciones cotidianas permiten evidenciar el peso del aire?

Aplicaciones

- Globos aerostáticos.
- Estudios atmosféricos.
- Meteorología.
- Sistemas de flotación y sustentación.